CORRIGÉ · Mesures à l'échelle

Ferme laitière — Dossier 5 (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE A — MESURES AVEC L'ÉCHELIMÈTRE

Mesure sur le papier avec ton échelimètre, puis écris la dimension réelle en millimètres.

1. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:1000 — Mesure la largeur du lot (de gauche à droite).**
   → **240 000 mm réels (≈ 240,0 mm sur le papier tolérance ± 1000 mm réels)**
2. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:1000 — Mesure la longueur de l'étable (hors tout, dans le sens horizontal).**
   → **66 000 mm réels (≈ 66,0 mm sur le papier tolérance ± 1000 mm réels)**
3. **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la longueur hors tout de l'étable.**
   → **66 000 mm réels (≈ 264,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**
4. **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la largeur hors tout de l'étable (dans le sens vertical).**
   → **29 000 mm réels (≈ 116,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**
5. **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la largeur de l'allée centrale (entre les deux rangées de logettes du centre).**
   → **3 600 mm réels (≈ 14,4 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**
6. **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la largeur d'un couloir d'alimentation (côté sud).**
   → **3 500 mm réels (≈ 14,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**
7. **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la longueur du bloc de service (côté ouest).**
   → **9 000 mm réels (≈ 36,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**
8. **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la longueur occupée par dix logettes côte à côte (une logette = 1 250 mm).**
   → **12 500 mm réels (≈ 50,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**
9. **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:250 — Mesure la hauteur du sol au faîte du toit.**
   → **7 056 mm réels (≈ 28,2 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**
10. **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:250 — Mesure la hauteur du sol à la corniche (bas du toit).**
    → **4 500 mm réels (≈ 18,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**
11. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la largeur de l'étable sur la coupe, face extérieure à face extérieure.**
    → **29 000 mm réels (≈ 290,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**
12. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la hauteur du sol à la corniche.**
    → **4 500 mm réels (≈ 45,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**
13. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la hauteur du sol au faîte.**
    → **7 056 mm réels (≈ 70,6 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

CORRIGÉ · Mesures à l'échelle (suite)

Ferme laitière — Dossier 5

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

14. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la hauteur d'un muret de béton.**
    → **1 200 mm réels (≈ 12,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

15. **Gros plans des abreuvoirs (P-102) · P-102 · échelle 1:20 — Mesure la longueur du bac de l'abreuvoir (coupe longitudinale).**
    → **2 200 mm réels (≈ 110,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

16. **Gros plans des abreuvoirs (P-102) · P-102 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur du bord du bac au-dessus du plancher.**
    → **800 mm réels (≈ 40,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

17. **Gros plans des abreuvoirs (P-102) · P-102 · échelle 1:20 — Mesure la profondeur de l'eau dans le bac (du fond intérieur au niveau d'eau).**
    → **380 mm réels (≈ 19,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

18. **Une rangée de logettes mesure 50 000 mm. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:250?**
    → **20,0 mm sur le papier**

19. **Sur la coupe à l'échelle 1:100, la hauteur du sol au faîte mesure 70,6 mm. Quelle est la hauteur réelle (en mm)?**
    → **7 060 mm**

PARTIE B — CHOIX MULTIPLE

Coche une seule réponse.

20. **Un mur mesure 30 mm sur un plan à l'échelle 1:50. Quelle est sa longueur réelle ?**
    - ☐ A) 2 000 mm
    - ☐ B) 750 mm
    - ☑ **C) 1 500 mm**
    - ☐ D) 1 000 mm

    Où la trouver : Longueur papier × dénominateur de l'échelle

21. **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**
    - ☐ A) 1:500
    - ☐ B) 1:200
    - ☑ **C) 1:50**
    - ☐ D) 1:100

    Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

22. **À l'échelle 1:100, que représente 1 mm mesuré sur le papier ?**
    - ☐ A) 1 mm
    - ☐ B) 10 mm
    - ☑ **C) 100 mm**
    - ☐ D) 1 000 mm

    Où la trouver : Définition de l'échelle

CORRIGÉ · Mesures à l'échelle (suite)

Ferme laitière — Dossier 5

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE C — VRAI OU FAUX

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

23. Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 24 mm représente 4 800 mm dans la réalité.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

24. Sur un plan à l'échelle 1:125 une ligne de 24 mm représente 2 750 mm dans la réalité.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Elle représente 3 000 mm (24 × 125).**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

25. Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 40 mm représente 8 000 mm dans la réalité.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

26. L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Mode d'emploi de l'échelimètre

27. Si on imprime un plan en « Ajuster à la page », l'échelle écrite dans le cartouche reste exacte.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : L'impression doit se faire à 100 % : sinon l'échelle n'est plus exacte.**

Où la trouver : Consigne d'impression

PARTIE D — TEXTE À COMPLÉTER

Écris le mot ou le nombre qui manque.

28. Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.

→ **50 ; 20**

Où la trouver : Définition de l'échelle

29. Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.

→ **100**

Où la trouver : Bas de chaque feuille

PARTIE E — ASSOCIATION

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

30. Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.

1.	1:20	B	A) 500 mm
2.	1:50	A	B) 200 mm
3.	1:100	D	C) 2 000 mm
4.	1:200	C	D) 1 000 mm

Où la trouver : Papier × dénominateur

CORRIGÉ · Mesures à l'échelle (suite)

Ferme laitière — Dossier 5

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE F — CALCULS

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

31. Une pièce mesure 12 000 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?

12000 ÷ 100 = 120,0 mm

→ **120,0 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur

32. Sur un plan à l'échelle 1:200, un mur mesure 18,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,

18,0 × 200 = 3600 mm

3600 mm ÷ 1 000 = 3,6 m

→ **3,6 m**

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur

33. Un même mur de 7 500 mm est dessiné sur deux plans : à 1:100 et à 1:200. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?

1:100 → 75,0 mm; 1:200 → 37,5 mm

37,5 mm

→ **37,5 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur, pour chaque plan

PARTIE G — TROUVE L'ERREUR

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

34. « Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »

→ **25 × 200 = 5 000 mm (et non 2 500 mm).**

Où la trouver : Papier × dénominateur

35. « Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »

→ **C'est l'inverse : à 1:50, le dessin est plus grand qu'à 1:100.**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

PARTIE H — CLASSEMENT

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

36. Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.

A) 1:200
B) 1:50
C) 1:20
D) 1:500

→ **C > B > A > D (du plus grand dessin au plus petit)**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand